

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2024-2025 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称： 信号处理实验

学 生 学 院： 通信与信息工程学院

专 业 班 级： 01012205

学 生 学 号： 2022210410

学 生 姓 名： 雷宇航

联 系 电 话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF309	实验时间	2024. 11. 26 周二（3-4）节
校外指导教师	无	校内指导教师	郑丹玲
实验名称	用 MATLAB 设计 FIR 数字滤波器		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

- （1）加深对窗函数法设计 FIR 数字滤波器的基本原理的理解；
- （2）学习用 Matlab 语言的窗函数法编写设计 FIR 数字滤波器的程序；
- （3）了解 Matlab 语言有关窗函数法设计 FIR 数字滤波器的常用函数用法；
- （4）掌握 FIR 滤波器的快速卷积实现原理；
- （5）不同滤波器的设计方法具有不同的优缺点，因此要全面、客观看待可能面对或出现的问题。

二、实验原理

1. 用窗函数设计 FIR 数字滤波器

FIR 数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (1)$$

这个公式也可以看成是离散 LSI 系统的系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b(z)}{a(z)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_k z^{-k}} \quad (2)$$

这分母为 a_0 为 1，其余 a_k 全都为 0 时的一个特例。由于极点全部集中在零点，稳定和线性相位特性是 FIR 滤波器的突出优点，因此在实际中广泛使用。

FIR 滤波器的设计任务是选择有限长度的 $h(n)$ ，使传输函数 $H(e^{j\omega})$ 满足技术要求。主要设计方法有窗函数法、频率采样法和切比雪夫等波纹逼近法等。本实验主要介绍窗函数法。

用窗函数法设计 IIR 数字滤波器的基本步骤如下：

- ① 根据过渡带和阻带衰减指标选择窗函数的类型，估算滤波器的阶数 N ；
- ② 由数字滤波器的理想频率响应 $H(e^{j\omega})$ 求出其单位冲激响应 $h_d(n)$ ，可用自定义函数 `ideal_lp` 实现理想低通滤波器频率响应的求解；
- ③ 计算数字滤波器的单位冲激响应 $h(n) = w(n)h_d(n)$ ；
- ④ 检查设计的滤波器是否满足技术指标。

如果设计的滤波器不满足技术指标，则需要重新选择或调整窗函数的类型，估算滤波器的阶数 N 。

再重复前面的四个步骤，直到满足指标。

常用的窗函数有矩形窗、三角形窗、汉宁窗、哈明窗、切比雪夫窗、布莱克曼窗、凯塞窗等，Matlab 均有相应的函数可以调用。另外，MATLAB 信号处理工具箱还提供了 fir1 函数，可以用于窗函数法设计 FIR 滤波器。

由于第一类线性相位滤波器（类型I）能进行低通、高通、带通、带阻滤波器的设计，因此，本实验所有滤波器均采用第一类线性相位滤波器。

2. 各种窗函数特性的比较

表 1 六种窗函数的特性参数表

窗函数	旁瓣峰值/dB	近似过渡带宽	精确过渡带宽	阻带最小衰减/dB
矩形窗	-13	$4\pi / N$	$1.8\pi / N$	21
三角形窗	-25	$8\pi / N$	$6.1\pi / N$	25
汉宁窗	-31	$8\pi / N$	$6.2\pi / N$	44
哈明窗	-41	$8\pi / N$	$6.6\pi / N$	53
布莱克曼窗	-57	$12\pi / N$	$11\pi / N$	74
凯塞窗	-57		$10\pi / N$	80

3. 信号的整数倍零值内插

内插可以提高信号的取样率，整数倍零值内插是在 $x(n)$ 相邻两个样点之间等间隔内插 $I-1$ 个 0 值点， I 是大于 1 的整数，称为内插因子。整数倍内插的频域解释见教材第 8 章的 8.3 节。由于内插后信号频谱发生变化，需采用一个镜像低通滤波器对内插后的信号滤波

镜像滤波器的系统函数为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\pi}{I} \\ 0 & \frac{\pi}{I} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (3)$$

三、实验程序及结果分析

1. 阅读并输入实验原理中介绍的例题程序，观察输出的数据和图形，结合基本原理理解每一条语句的含义。

代码：

```
1. %% 问题一
2. %% 2-1
3. N=64;beta=7.865;n=1:N;
4. wbo=boxcar(N);
5. wtr=bartlett(N);
6. whn=hanning(N);
```

```

7. whm=hamming(N);
8. wbl=blackman(N);
9. wka=kaiser(N,beta);
10. plot(n,wbo,'-' ,n,wtr,'*' ,n,whn,'+' ,n,whm,'.' ,n,wbl,'o' ,n,wka,'d')
    ;
11. axis([0,N,0,1.1]);
12. legend('矩形','三角形','汉宁','哈明','布莱克曼','凯塞');
13. clear all;
14. %% 2-2
15. % 滤波器参数
16. wp=0.3*pi;
17. ws=0.45*pi;
18. deltaw=ws-wp;
19. wc=(ws+wp)/2;
20. % 窗函数设计
21. N0=ceil(6.6*pi/deltaw);%因为衰减要达到 50dB,则应该尽可能往大的选,选择哈明窗
22. N=N0+mod(N0+1,2);
23. windows=(hamming(N))';
24. % 逼近滤波器单位脉冲响应,用理想低通近似
25. hd=ideal_lp(wc,N);
26. b=hd.*windows;%截断
27. % 频谱求解及分析
28. M=1000;
29. [H,w]=freqz(b,1,M,'whole');%零点 b,极点 1,1000 点的频谱;
30. H=(H(1:M/2+1))';
31. w=(w(1:M/2+1))';
32. mag=abs(H);
33. phi=angle(H);
34. db=20*log10((mag+eps)/max(mag));%衰减函数
35. n=0:N-1;
36. dw=2*pi/1000;
37. Rp=-(min(db(1:(wp/dw+1))));%求通带最大衰减
38. As=-round(max(db(ws/dw+1:M/2+1)));//求阻带最小衰减
39. % 可视化
40. figure;
41. subplot(2,2,1);
42. stem(n,b);grid on;axis([0,N,1.1*min(b),1.1*max(b)]);
43. xlabel('n');title('滤波器的脉冲响应');
44. subplot(2,2,2);
45. stem(n,windows);grid on;axis([0,N,0,1.1]);
46. xlabel('n');title('窗函数');
47. subplot(2,2,3);
48. plot(2*(0:M/2)/M,db);grid on;axis([0,1,-80,10]);
49. xlabel('\omega/\pi');ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|');title('滤波器衰减曲线');

```

```

50.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
51.set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-50,-20,-3,0]);
52.subplot(2,2,4);
53.plot(2*(0:M/2)/M,phi);grid on;axis([0,1,-4,4]);
54.xlabel('\omega/\pi');ylabel('\phi');title('滤波器相频响应曲线');
55.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
56.set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-3.1416,0,3.1416,4]);
57.clear all;
58.%% 2-3
59.% 滤波器参数
60.wp=0.3*pi;
61.ws=0.45*pi;
62.deltaw=ws-wp;
63.wc=(ws+wp)/2/pi;
64.% 窗函数设计
65.N0=ceil(6.6*pi/deltaw);%因为衰减要达到 50dB,则应该尽可能往大的选,选择哈明窗
66.N=N0+mod(N0+1,2);
67.windows=(hamming(N));
68.% 用 fir1 求解
69.b=fir1(N-1,wc,windows);
70.% 频谱求解及分析
71.M=1000;
72.[H,w]=freqz(b,1,M,'whole');%零点 b,极点 1,1000 点的频谱;
73.H=(H(1:M/2+1))';
74.w=(w(1:M/2+1))';
75.mag=abs(H);
76.phi=angle(H);
77.db=20*log10((mag+eps)/max(mag));%衰减函数
78.n=0:N-1;
79.dw=2*pi/1000;
80.Rp=-(min(db(1:(wp/dw+1))));%求通带最大衰减
81.As=-round(max(db(ws/dw+1:M/2+1)))/2;%求阻带最小衰减
82.% 可视化
83.figure;
84.subplot(2,2,1);
85.stem(n,b);grid on;axis([0,N,1.1*min(b),1.1*max(b)]);
86.xlabel('n');title('滤波器的脉冲响应');
87.subplot(2,2,2);
88.stem(n,windows);grid on;axis([0,N,0,1.1]);
89.xlabel('n');title('窗函数');
90.subplot(2,2,3);
91.plot(2*(0:M/2)/M,db);grid on;axis([0,1,-80,10]);
92.xlabel('\omega/\pi');ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|');title('滤波器衰减曲线');
93.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);

```

```

94.set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-50,-20,-3,0]);
95.subplot(2,2,4);
96.plot(2*(0:M/2)/M,phi);grid on;axis([0,1,-4,4]);
97.xlabel('\omega/\pi');ylabel('\phi');title('滤波器相频响应曲线');
98.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
99.set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-3.1416,0,3.1416,4]);

```

输出:

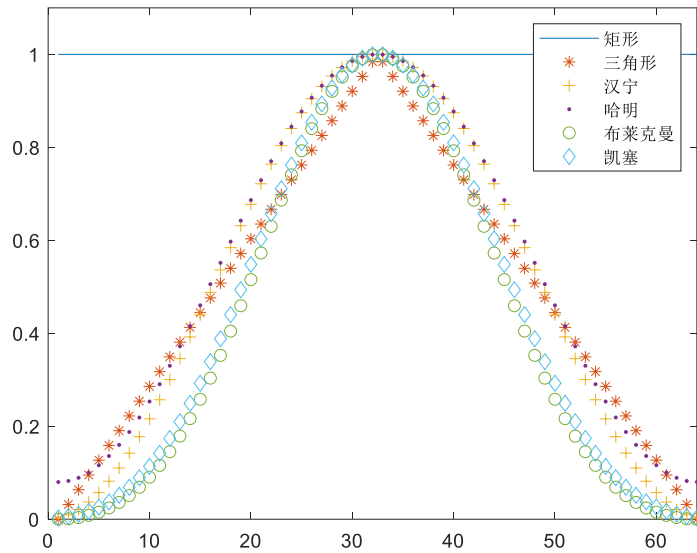


图1 各窗函数特性曲线

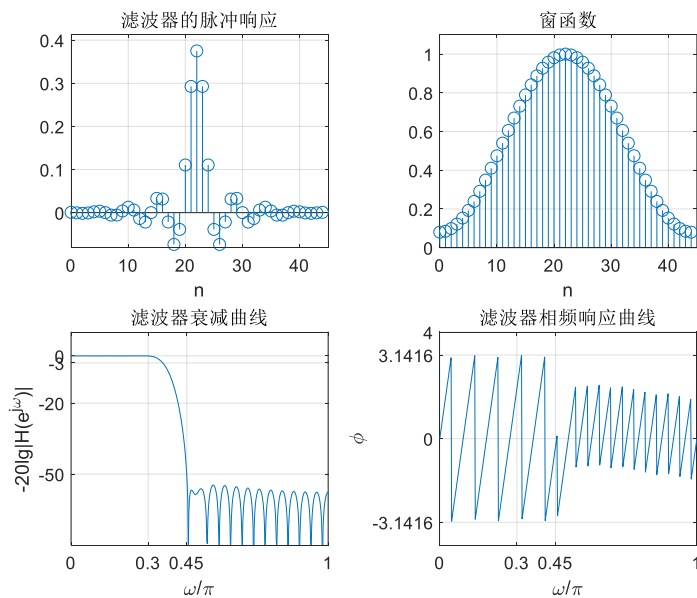


图2 例 2-2 低通滤波器特性曲线

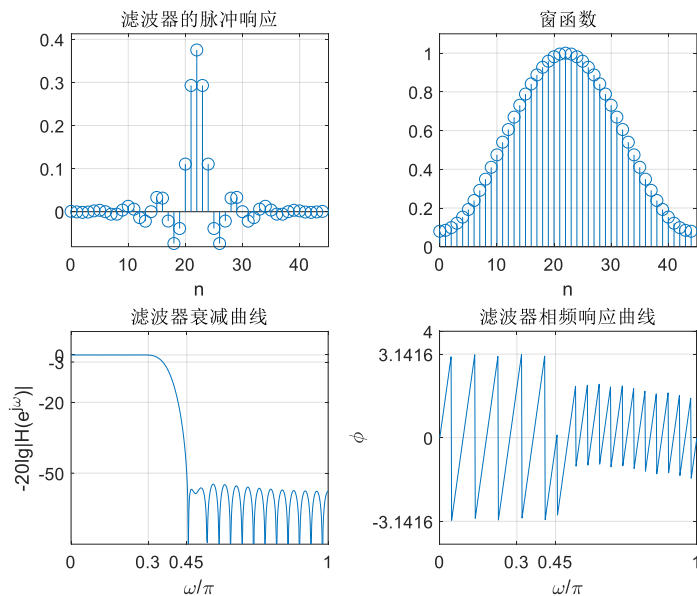


图3 例 2-3 采用 fir1 设计低通滤波器的特性曲线

分析:

在设计滤波器的过程中,需要选择合适的窗函数,可以根据所需滤波器的阻带衰减参数去选择对应的窗函数进行 FIR 数字滤波器的设计。

观察图 2,其采用自定义函数 ideal_lp 设计理想低通滤波器的脉冲响应,并根据阻带衰减参数选择哈明窗进行截断,截断后的脉冲响应就是数字低通滤波器的参数。观察图 3,其是通过 fir1 函数设计的数字低通滤波器,调用此函数传入 N-1、归一化的截止频率以及窗函数,可以设计出所需要的数字滤波器。设计完滤波器后还需要计算出其通带最大衰减,以及阻带最小衰减,若没有达到所需技术指标,需要适当的调整相关参数。在实际应用中, fir1 函数更加灵活,简便。

2. 选择合适的窗函数设计 FIR 数字低通滤波器,要求: $\omega_p = 0.24\pi$, $R_p = 0.1\text{dB}$, $\omega_s = 0.3\pi$, $A_s = 60\text{dB}$ 。描绘该滤波器的脉冲响应、窗函数及滤波器的幅频响应曲线和相频响应曲线。

代码:

```
1. %% 问题 2
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. % 滤波器参数
6. wp=0.24*pi;
7. ws=0.3*pi;
8. deltaw=ws-wp;
9. wc=(ws+wp)/2;
10.% 窗函数设计
11.N0=ceil(11*pi/deltaw);%因为衰减要达到 60dB,则应该尽可能往大的选,选择布莱克曼窗
```

```

12. N=N0+mod(N0+1,2);
13. windows=(blackman(N))';
14. % 逼近滤波器单位脉冲响应, 用理想低通近似
15. hd=ideal_lp(wc,N);
16. b=hd.*windows;%截断
17. % 频谱求解及分析
18. M=1000;
19. [H,w]=freqz(b,1,M,'whole');%零点 b,极点 1,1000 点的频谱;
20. H=(H(1:M/2+1))';
21. w=(w(1:M/2+1))';
22. mag=abs(H);
23. phi=angle(H);
24. db=20*log10((mag+eps)/max(mag));%衰减函数
25. n=0:N-1;
26. dw=2*pi/1000;
27. Rp=-(min(db(1:(wp/dw+1))));%求通带最大衰减
28. As=-round(max(db(ws/dw+1:501)));//%求阻带最小衰减
29. % 可视化
30. subplot(2,2,1);
31. stem(n,b);grid on;axis([0,N,1.1*min(b),1.1*max(b)]);
32. xlabel('n');title('滤波器的脉冲响应');
33. subplot(2,2,2);
34. stem(n,windows);grid on;axis([0,N,0,1.1]);
35. xlabel('n');title('窗函数');
36. subplot(2,2,3);
37. plot(2*(0:M/2)/M,db);grid on;axis([0,1,-100,10]);
38. xlabel('\omega/\pi');ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|');title('滤波器衰减曲线');
39. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
40. set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-60,-20,-3,0]);
41. subplot(2,2,4);
42. plot(2*(0:M/2)/M,phi);grid on;axis([0,1,-4,4]);
43. xlabel('\omega/\pi');ylabel('\phi');title('滤波器相频响应曲线');
44. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp/pi,ws/pi,1]);
45. set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-3.1416,0,3.1416,4]);

```

输出:

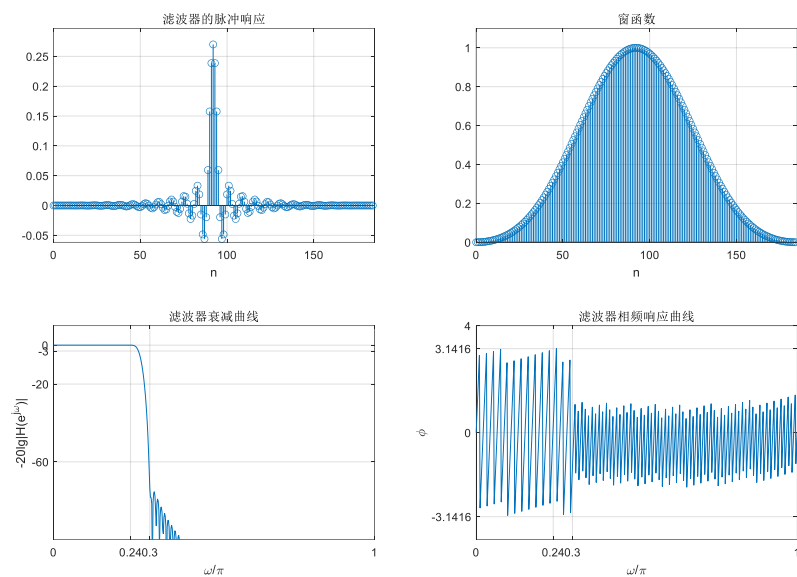


图4 滤波器的脉冲响应、窗函数及滤波器的衰减曲线和相频响应曲线

分析:

要求设计一个阻带衰减要达到 60dB 的低通滤波器，则窗函数应该选择布莱克曼窗，最终设计的滤波器其通带最大衰减为 0.0025dB，阻带最小衰减为 74dB，符合所需要设计的低通滤波器的技术指标。

3. 调用信号产生函数 **xtg** 产生具有加性噪声的信号 $x(t)$ ，并显示信号及其频谱。

代码:

```
1. %% 问题三
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. [xt,t]=xtg(1000);
```

输出:

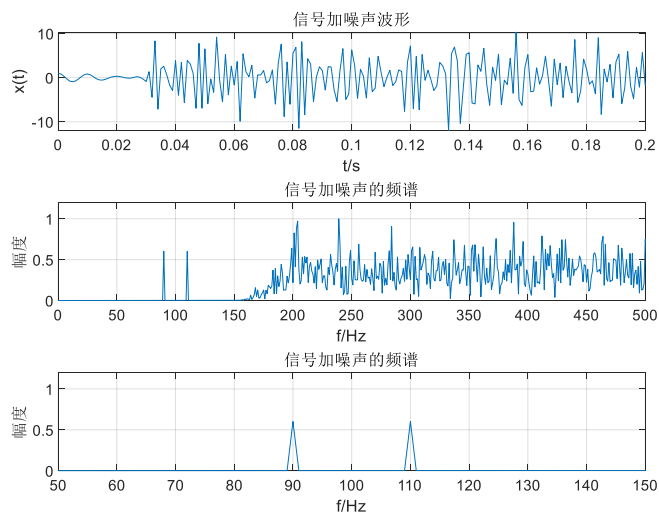


图5 信号加噪声的时域和频谱图

分析:

实验模拟了低频信号通过载波实现频谱搬移后,进行传输过程当中,遭受到噪声影响的情况。因为原始的高斯白噪声具有平坦的频谱密度,覆盖了所有频率,为了尽可能恢复出原信号的频谱,通过采用合适高通滤波器处理后的噪声,其低频成分被抑制,因此信号与噪声叠加后,较好的保存了信号低频成分。实验所设计的高通滤波器的截止频率为 150Hz,观察图 5,可直观的看出信号与噪声叠加后,原信号频谱得到了较好的保留。

4. 采用实验内容步骤 2 中设计的 FIR 数字低通滤波器,调用 Matlab 快速卷积函数 `fftfilt` 实现对 $x(t)$ 的滤波,从高频噪声中提取 $x(t)$ 中的单频调幅信号。绘图显示滤波器的频率响应特性曲线、滤波器输出信号的幅频特性图和时域波形图。

代码:

```
1. %% 问题四
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. b=load('b.mat');%导入任务 2 滤波器参数
6. b=b.b;
7. [xt,t]=xtg(1000);
8. yt=fftfilt(b,xt);
9. Hyk=abs(fft(yt));
10. subplot(2,1,1);
11. plot(t,yt);
12. xlabel('t/s');title('经低通滤波的叠加了高频高斯噪声的时域波形');
13. subplot(2,1,2);
14. stem(0:length(Hyk)-1,Hyk);
15. xlabel('f/Hz');ylabel('幅度');title('经低通滤波的叠加了高频高斯噪声的频谱');
16. axis([80,120,min(Hyk),max(Hyk)]);
```

输出:

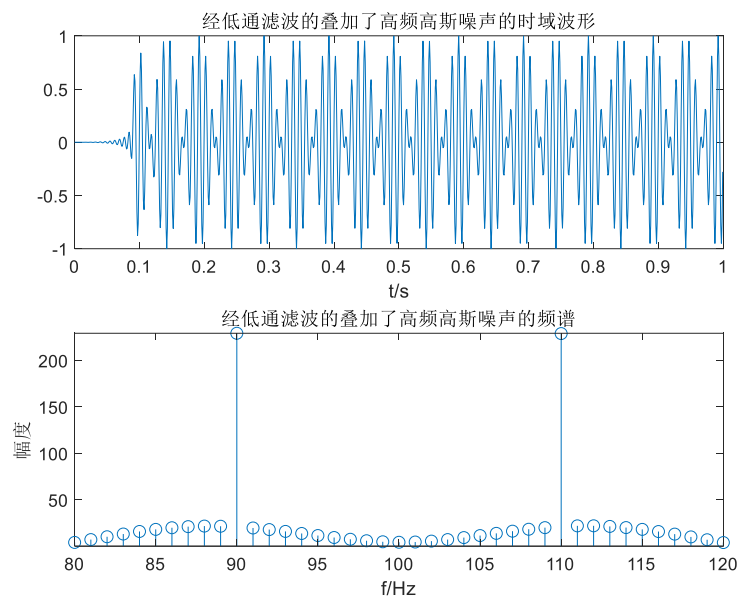


图 6 经低通滤波器的叠加了高频高斯噪声信号的时域波形和频谱

分析:

通过设计的低通滤波器，在接收端滤除高频噪声，从而提取单频调幅信号，观察图 5、图 6，经低通滤波器滤波后，叠加了噪声的信号，相比于之前变得平滑，且其频谱高频分量明显减少，见图 7。

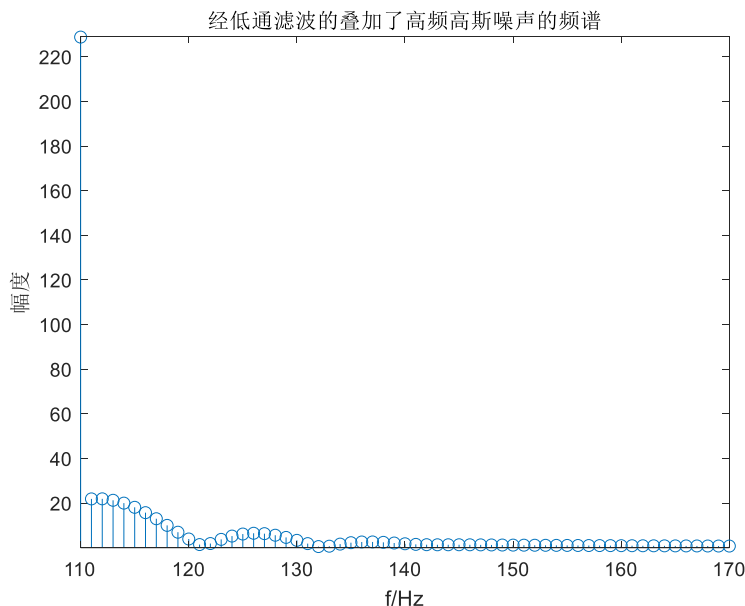


图 7 经低通滤波器的叠加了高频高斯噪声信号的高频部分

5. 读取音频信号号 `motherland.wav`，得到 $x(n)$ ；（1）对 $x(n)$ 进行 $I=2$ 的整数倍 0 值内插，得到音频信号 $y_1(n)$ ；（2）设计一个镜像低通滤波器（可在实验内容 2 的代码上进行修改）；（3）对 $y_1(n)$ 进行滤波，得到音频信号 $y_2(n)$ 。

① 音频播放：依次播放原音频信号 $x(n)$ 、 $y_1(n)$ 和 $y_2(n)$ ，体验整数倍 0 值内插后的音质。

② 取原音频某段信号，如 $n=8000\sim 8199$ 。画出该段信号模拟域幅度谱（横坐标为 f/Hz ）；画出该

段信号 $I=2$ 内插后的模拟域幅度谱；画出该段信号内插后再经过镜像滤波后的模拟域幅度谱。

代码：

```
1. %% 问题五
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. % 滤波器参数
6. wc=pi/2;
7. wp=wc-0.004*pi;
8. ws=wc+0.015*pi;
9. deltaw=ws-wp;
10.% 窗函数设计
11.N0=ceil(11*pi/deltaw);%因为衰减要达到 60dB,则应该尽可能往大的选, 选择布莱克曼窗
12.N=N0+mod(N0+1,2);
13.windows=(blackman(N))';
14.% 逼近滤波器单位脉冲响应, 用理想低通近似
15.hd=ideal_lp(wc,N);
16.b=hd.*windows;%截断
17.% 音频序列和处理后的序列
18.[xn,fs]=audioread('motherland.wav');
19.I=2;
20.for i=1:length(xn) % 在每个点后面插值 (I-1) 个零点      采样频率为原来的两倍
21.    yn1(I*i-1)=xn(i);
22.    yn1(I*i)=0;
23.end
24.yn2=filter(b,1,yn1);
25.% 音频播放
26.sound(xn,fs);
27.pause(length(xn)/fs);
28.sound(yn1,fs*I);
29.pause(length(yn1)/(I*fs));
30.sound(yn2,fs*I);
31.pause(length(yn2)/(I*fs));
32.% 2048 点 FFT
33.N=2048;
34.Xk=1/fs*fft(xn(8000:8199),N);
35.Yn1k=1/(I*fs)*fft(yn1(16000:16399),N);
36.Yn2k=1/(I*fs)*fft(yn2(16000:16399),N);
37.% 可视化
38.subplot(3,1,1);
39.plot((0:N/2-1)/N*fs,abs(Xk(1:N/2)));grid on;
40.xlabel('f/(Hz)');ylabel('Magnitude');title('原音频信号频谱');
41.subplot(3,1,2);
```

```

42. plot((0:N/2-1)/N*fs,abs(Yn1k(1:N/2)));grid on;
43. xlabel('f/(Hz)');ylabel('Magnitude');title('I=2 内插零后音频信号频谱');
44. subplot(3,1,3);
45. plot((0:N/2-1)/N*fs,abs(Yn2k(1:N/2)));grid on;
46. xlabel('f/(Hz)');ylabel('Magnitude');title('采用抗镜像滤波器对内插信号
    处理后的信号频谱');

```

输出:

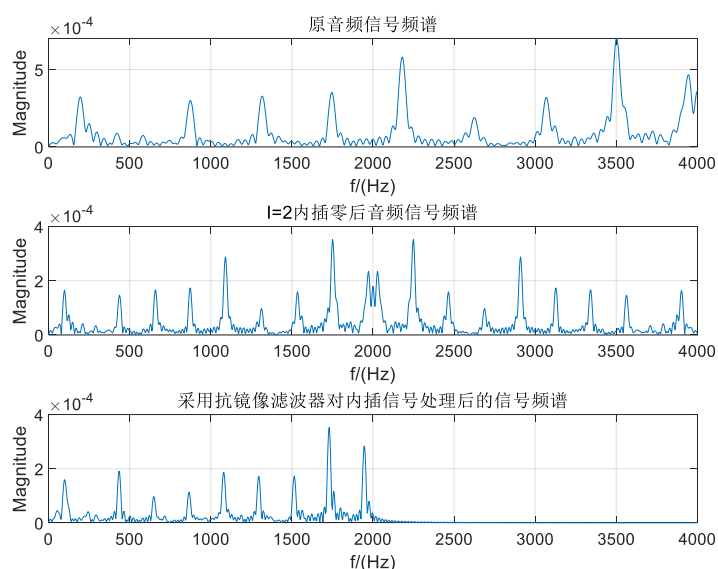


图8 原音频信号频谱、整数倍内插后音频信号频谱及经抗混叠滤波器处理后的频谱

分析:

$I=2$ 的整数倍的内插是在音频序列相邻点之间等间隔内插 1 个零值点, 对于音频序列的采样频率为 8kHz, 则其频谱周期为 8kHz, 折叠频率为 4kHz, 零值内插后等同于采样频率增加了一倍, 则其频谱周期 16kHz, 折叠频率为 8kHz, 意味着序列内插后的频谱在 0~4kHz 能表示原频谱在 0~8kHz 的频谱, 从而导致了所谓的频谱镜像, 即内插后序列的二分之一周期能表示原频谱的两个周期, 见图 9。为了能够恢复出原信号频谱, 可通过抗镜像低通滤波器进行处理, 其截止频率为 $f_s / 2I$, 滤除因内插出现的多余高频部分, 还原出原频谱一个周期。而且因采样频率的升高, 内插序列的频谱幅度为原频谱的一半, 实际恢复过程当中, 还需要将其幅度值恢复。

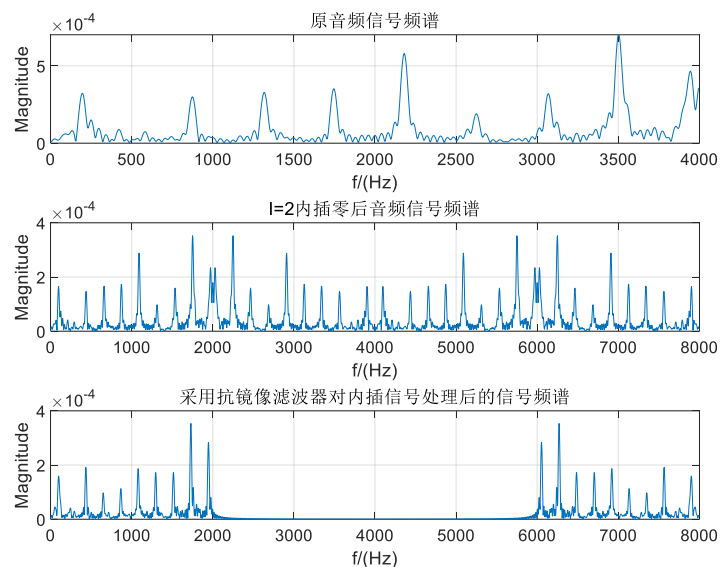


图9 原音频信号频谱、内插音频信号频谱及抗镜像低通滤波后音频信号频谱

四、思考题

1. 根据下面指标要求设计四种不同类型的 FIR 线性相位数字滤波器，要求画出 $h(n)$ ，幅频特性曲线、幅频衰减特性曲线，相频特性曲线，标注相关信息，包括横坐标，纵坐标的单位，曲线名称

- (1) 设计数字低通滤波器，指标为：通带截止频率 $\omega_p = 0.2\pi$ ，阻带截止频率 $\omega_s = 0.3\pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 1\text{dB}$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 24\text{dB}$ 。
- (2) 设计数字高通滤波器，指标为：阻带截止频率 $\omega_s = 0.4\pi$ ，通带截止频率 $\omega_s = 0.6\pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 0.2\text{dB}$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 43\text{dB}$ 。
- (3) 设计数字带通滤波器，指标为：通带范围 $0.2\pi \leq \omega \leq 0.6\pi$ ，阻带范围 $0 \leq \omega \leq 0.15\pi$ 和 $0.65\pi \leq \omega \leq \pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 1\text{dB}$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 50\text{dB}$ 。
- (4) 设计数字带阻滤波器，指标为：阻带范围 $0.2\pi \leq \omega \leq 0.6\pi$ ，通带范围 $0 \leq \omega \leq 0.15\pi$ 和 $0.65\pi \leq \omega \leq \pi$ ，通带衰减 $\alpha_p = 1\text{dB}$ ，阻带衰减 $\alpha_s = 45\text{dB}$ 。

代码：

```
1. %% 思考
2. clear all;
3. clc;
4. clf;
5. %% 数字低通滤波器
6. % 滤波器参数
7. wp1=0.2*pi;
8. ws1=0.3*pi;
9. deltaw1=ws1-wp1;
10. wc1=(ws1+wp1)/2/pi;
```

```

11.% 窗函数设计
12.N0_1=ceil(6.1*pi/deltaw1);%因为衰减要达到 24dB,则应该尽可能往大的选, 选择
    三角形窗
13.N1=N0_1+mod(N0_1+1,2);
14.windows1=(bartlett(N1));
15.% 采用 fir1 设计
16.b1=fir1(N1-1,wc1,windows1);
17.% 频谱求解及分析
18.M=1000;
19.[H1,w1]=freqz(b1,1,M,'whole');%零点 b,极点 1,1000 点的频谱;
20.H1=(H1(1:M/2+1));
21.w1=(w1(1:M/2+1));
22.mag1=abs(H1);
23.phi1=angle(H1);
24.db1=20*log10((mag1+eps)/max(mag1));%衰减函数
25.n1=0:N1-1;
26.dw=2*pi/M;
27.Rp1=-(min(db1(1:(wp1/dw+1))));%求通带最大衰减
28.As1=-round(max(db1(ws1/dw+1:M/2+1))));%求阻带最小衰减
29.% 可视化
30.subplot(2,2,1);
31.stem(n1,b1);grid on;axis([0,N1,1.1*min(b1),1.1*max(b1)]);
32.xlabel('n');title('滤波器的脉冲响应');
33.subplot(2,2,2);
34.plot(w1/pi,mag1);grid on;axis([0,1,0,1.1]);
35.xlabel('\omega/\pi');ylabel('|H(e^{j\omega})|');title('系统幅频特性曲线');
36.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp1/pi,ws1/pi,1]);
37.subplot(2,2,3);
38.plot(2*(0:M/2)/M,db1);grid on;axis([0,1,-50,10]);
39.xlabel('\omega/\pi');ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|');title('滤波器衰减曲线');
40.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp1/pi,ws1/pi,1]);
41.set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-24,-20,-1,0]);
42.subplot(2,2,4);
43.plot(2*(0:M/2)/M,phi1);grid on;axis([0,1,-4,4]);
44.xlabel('\omega/\pi');ylabel('\phi');title('滤波器相频响应曲线');
45.set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wp1/pi,ws1/pi,1]);
46.set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-3.1416,0,3.1416,4]);
47.%% 数字高通滤波器
48.% 滤波器参数
49.wp2=0.6*pi;
50.ws2=0.4*pi;
51.deltaw2=wp2-ws2;
52.wc2=(ws2+wp2)/2/pi;
53.% 窗函数设计

```

```

54. N0_2=ceil(6.2*pi/deltaw2);%因为衰减要达到 44dB,则应该尽可能往大的选, 选择
    汉宁窗
55. N2=N0_2+mod(N0_2+1,2);
56. windows2=hanning(N2);
57.% 逼近滤波器单位脉冲响应, 用理想低通近似
58. b2=fir1(N2-1,wc2,'high',windows2);
59.% 频谱求解及分析
60. M=1000;
61. [H2,w2]=freqz(b2,1,M,'whole');%零点 b, 极点 1,1000 点的频谱;
62. H2=(H2(1:M/2+1))';
63. w2=(w2(1:M/2+1))';
64. mag2=abs(H2);
65. phi2=angle(H2);
66. db2=20*log10((mag2+eps)/max(mag2));%衰减函数
67. n2=0:N2-1;
68. dw=2*pi/M;
69. Rp2=-(min(db2(wp2/dw+1:M/2+1)));%求通带最大衰减
70. As2=-round(max(db2(1:(ws2/dw+1))));%求阻带最小衰减
71.% 可视化
72. figure;
73. subplot(2,2,1);
74. stem(n2,b2);grid on;axis([0,N2,1.1*min(b2),1.1*max(b2)]);
75. xlabel('n');title('滤波器的脉冲响应');
76. subplot(2,2,2);
77. plot(w2/pi,mag2);grid on;axis([0,1,0,1.1]);
78. xlabel('\omega/\pi');ylabel('|H(e^{j\omega})|');title('系统幅频特性曲线');
79. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,ws2/pi,wp2/pi,1]);
80. subplot(2,2,3);
81. plot(2*(0:M/2)/M,db2);grid on;axis([0,1,-50,10]);
82. xlabel('\omega/\pi');ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|');title('滤波器衰减曲线');
83. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,ws2/pi,wp2/pi,1]);
84. set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-43,-20,-0.2,0]);
85. subplot(2,2,4);
86. plot(2*(0:M/2)/M,phi2);grid on;axis([0,1,-4,4]);
87. xlabel('\omega/\pi');ylabel('\phi');title('滤波器相频响应曲线');
88. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,ws2/pi,wp2/pi,1]);
89. set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-3.1416,0,3.1416,4]);
90.%% 数字带通滤波器
91.% 滤波器参数
92. wlp=0.2*pi;
93. wls=0.15*pi;
94. wup=0.6*pi;
95. wus=0.65*pi;
96. deltaw3=wlp-wls;

```

```

97. wc3=[(wlp+wls)/2/pi,(wup+wus)/2/pi];
98. % 窗函数设计
99. N0_3=ceil(6.6*pi/deltaw3);%因为衰减要达到 50dB,则应该尽可能往大的选, 选择
    哈明窗
100. N3=N0_3+mod(N0_3+1,2);
101. windows3=hamming(N3);
102. % 逼近滤波器单位脉冲响应, 用理想低通近似
103. b3=fir1(N3-1,wc3,windows3);
104. % 频谱求解及分析
105. M=1000;
106. [H3,w3]=freqz(b3,1,M,'whole');%零点 b,极点 1,1000 点的频谱;
107. H3=(H3(1:M/2+1))';
108. w3=(w3(1:M/2+1))';
109. mag3=abs(H3);
110. phi3=angle(H3);
111. db3=20*log10((mag3+eps)/max(mag3));%衰减函数
112. n3=0:N3-1;
113. dw=2*pi/M;
114. Rp3=-(min(db3(wlp/dw+1:wup/dw+1)));%求通带最大衰减
115. As3=-round(max(max(db3(1:wls/dw+1)),max(db3(wus/dw+1:M/2+1))));%求
    阻带最小衰减
116. % 可视化
117. figure;
118. subplot(2,2,1);
119. stem(n3,b3);grid on;axis([0,N3,1.1*min(b3),1.1*max(b3)]);
120. xlabel('n');title('滤波器的脉冲响应');
121. subplot(2,2,2);
122. plot(w3/pi,mag3);grid on;axis([0,1,0,1.1]);
123. xlabel('\omega/\pi');ylabel('|H(e^{j\omega})|');title('系统幅频特性
    曲线');
124. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wls/pi,wlp/pi,wup/pi,wus/p
    i,1]);
125. subplot(2,2,3);
126. plot(2*(0:M/2)/M,db3);grid on;axis([0,1,-70,10]);
127. xlabel('\omega/\pi');ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|');title('滤波器
    衰减曲线');
128. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wls/pi,wlp/pi,wup/pi,wus/p
    i,1]);
129. set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-50,-20,-1,0]);
130. subplot(2,2,4);
131. plot(2*(0:M/2)/M,phi3);grid on;axis([0,1,-4,4]);
132. xlabel('\omega/\pi');ylabel('\phi');title('滤波器相频响应曲线');
133. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wls/pi,wlp/pi,wup/pi,wus/p
    i,1]);
134. set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-3.1416,0,3.1416,4]);
135. clear all;

```

```

136. %% 数字带阻滤波器
137. % 滤波器参数
138. wlp1=0.15*pi;
139. wls1=0.2*pi;
140. wup1=0.65*pi;
141. wus1=0.6*pi;
142. deltaw4=wls1-wlp1;
143. wc4=[(wlp1+wls1)/2/pi,(wup1+wus1)/2/pi];
144. % 窗函数设计
145. N0_4=ceil(6.6*pi/deltaw4);%因为衰减要达到 45dB,则应该尽可能往大的选,选
    择哈明窗
146. N4=N0_4+mod(N0_4+1,2);
147. windows4=hamming(N4);
148. % 逼近滤波器单位脉冲响应,用理想低通近似
149. b4=fir1(N4-1,wc4,'stop',windows4);
150. % 频谱求解及分析
151. M=1000;
152. [H4,w4]=freqz(b4,1,M,'whole');%零点 b,极点 1,1000 点的频谱;
153. H4=(H4(1:M/2+1))';
154. w4=(w4(1:M/2+1))';
155. mag4=abs(H4);
156. phi4=angle(H4);
157. db4=20*log10((mag4+eps)/max(mag4));%衰减函数
158. n4=0:N4-1;
159. dw=2*pi/M;
160. Rp4=-(min(min(db4(1:(wlp1/dw+1))),min(db4((wup1/dw+1):(M/2+1)))));
    %求通带最大衰减
161. As4=-round(max(db4((wls1/dw+1):(wus1/dw+1))));%求阻带最小衰减
162. % 可视化
163. figure;
164. subplot(2,2,1);
165. stem(n4,b4);grid on;axis([0,N4,1.1*min(b4),1.1*max(b4)]);
166. xlabel('n');title('滤波器的脉冲响应');
167. subplot(2,2,2);
168. plot(w4/pi,mag4);grid on;axis([0,1,0,1.1]);
169. xlabel('\omega/\pi');ylabel('|H(e^{j\omega})|');title('系统幅频特性
    曲线');
170. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wlp1/pi,wls1/pi,wus1/pi,wu
    p1/pi,1]);
171. subplot(2,2,3);
172. plot(2*(0:M/2)/M,db4);grid on;axis([0,1,-60,10]);
173. xlabel('\omega/\pi');ylabel('-20lg|H(e^{j\omega})|');title('滤波器
    衰减曲线');
174. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wlp1/pi,wls1/pi,wus1/pi,wu
    p1/pi,1]);
175. set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-45,-20,-1,0]);

```

```

176. subplot(2,2,4);
177. plot(2*(0:M/2)/M,phi4);grid on;axis([0,1,-4,4]);
178. xlabel('\omega/\pi');ylabel('\phi');title('滤波器相频响应曲线');
179. set(gca,'XTickMode','manual','XTick',[0,wlp1/pi,wls1/pi,wus1/pi,wu
p1/pi,1]);
180. set(gca,'XTickMode','manual','YTick',[-3.1416,0,3.1416,4]);

```

输出:

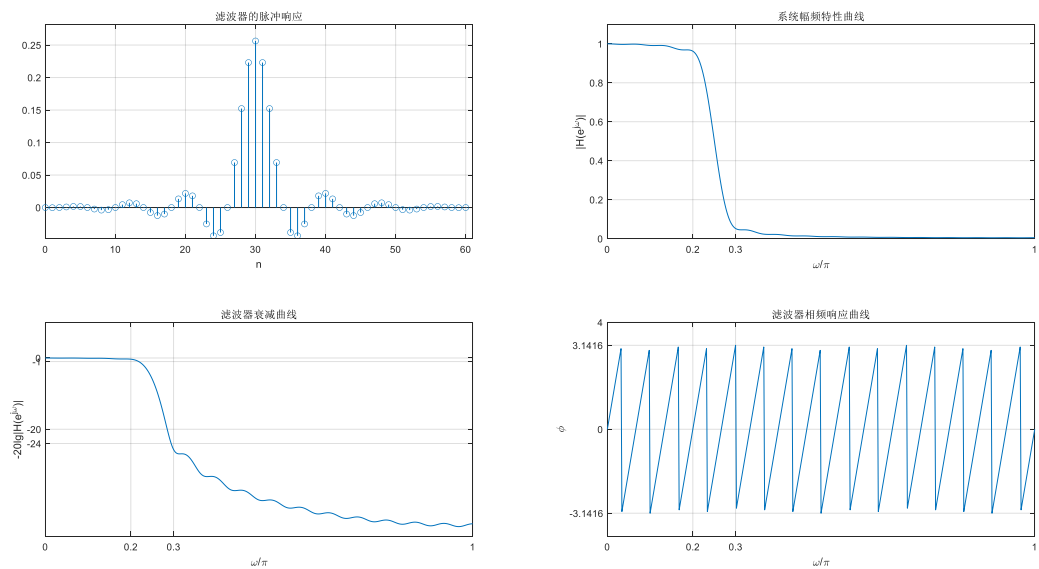


图 10 FIR 数字低通滤波器频率特性曲线及零极图

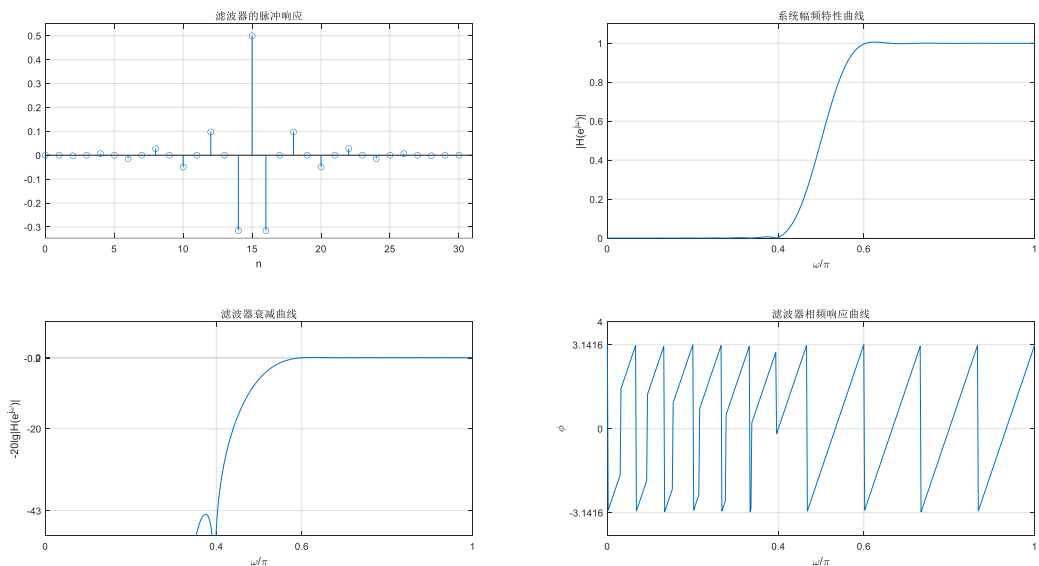


图 11 FIR 数字高通滤波器频率特性曲线及零极图

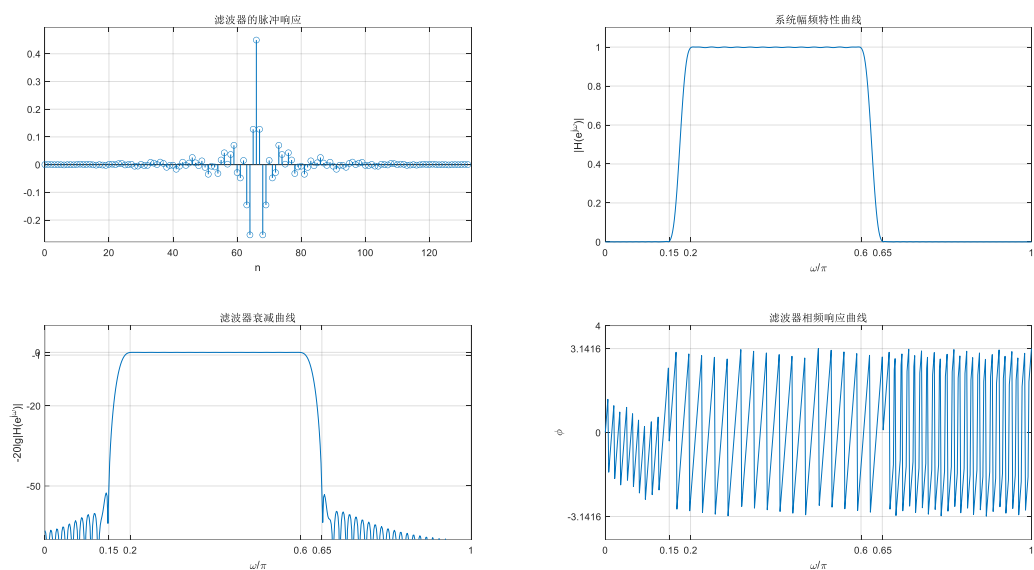


图 12 FIR 数字带通滤波器频率特性曲线及零极图

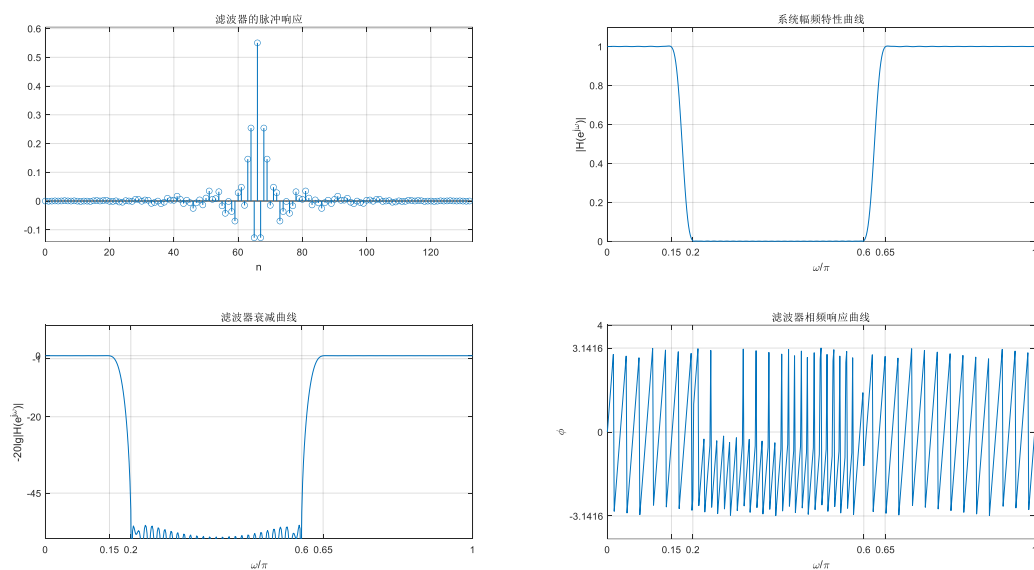


图 13 FIR 数字带阻滤波器频率特性曲线及零极图

分析:

表 2 四种 FIR 数字滤波器衰减验证

	通带最大衰减	阻带最小衰减
FIR 数字低通滤波器	0.3358dB	26dB
FIR 数字高通滤波器	0.0877dB	44dB
FIR 数字带通滤波器	0.0403dB	52dB
FIR 数字带阻滤波器	0.0432dB	51dB

通过滤波器的阻带衰减指标，选择合适的滤波器后，采用 fir1 函数设计的四种滤波器，衰减参数均

达到了技术指标。